

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

电控组第五讲

培训时间：第 10 周 11.7 主讲人：_____



周次与日期	培训内容	本节重点	课后成果
军训培训 9月25日	C语言①：环境配置与基础语法	编译运行过程、变量、数据类型、常量、运算符、输入输出、类型转换	能独立创建工程并完成简单计算程序
第7周 10月17日	C语言②：程序流程与函数，数组、字符串、结构体与指针	if、switch、for、while、函数、参数、返回值、作用域、数组下标、字符串结尾、结构体组织数据、地址与指针、指针传参	掌握分支语句、结构体、指针等高阶语句，初步掌握C语言
第8周 10月24日	STM32①：GPIO、按键与外部中断	工程建立、GPIO输入输出、LED、上下拉、EXTI、按键消抖	完成按键控制LED，并能处理按键抖动
第9周 10月31日	STM32②：定时器、PWM	定时器周期计算、非阻塞闪灯、PWM频率与占空比、舵机脉宽控制	完成PWM控制LED呼吸灯与舵机角度
第10周 11月7日	STM32③：UART与I ² C OLED	串口收发、字符串转数字、命令解析；OLED初始化和数据显示	串口控制频率/占空比/舵机角度，OLED显示系统状态
第11周 11月14日	正式考核	独立完成、录制视频演示、代码内容讲解	在安排的规定考核时段内完成，周日前提交



目录

01

串口基础

02

串口收发与中断

03

命令解析

04

OAEΔ 显示

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

01 串口基础



① 三根线：TX、RX、GND

我方的发（TX）接对方的收（RX），交叉接线；地线必须共在一起，否则收到的全是乱码。

② 波特率：两边必须一样

常用 115200。串口没有时钟线，全靠两边约定同一个速度，差一点就是满屏乱码。

③ CubeMX 里怎么配

选 Asynchronous 模式，8 位数据、无校验、1 位停止位；引脚会自动分配好。

```
// CubeMX 里 USART1 的配置
// Mode : Asynchronous
// Baud Rate : 115200
// Word Length : 8 Bits
// Parity : None
// Stop Bits : 1
// 引脚自动分配 PA9 / PA10
```

串口没有时钟线，两边全靠约定：线要交叉、地要共、波特率必须一致。



① 发送就是一句调用

HAL_UART_Transmit 把一段字节发出去，长度和超时要自己写清楚，发完才返回。

② 数字要先变成字符

串口只能发字节，直接发一个 int 会得到乱码。用 sprintf 拼成字符串再发。

③ 换行别忘

字符串结尾加上回车换行，串口助手才一行一行显示，看着才清楚。

```
char buf[32];
sprintf(buf, "duty=%d\r\n", duty);
HAL_UART_Transmit(&huart1,
(uint8_t *)buf, strlen(buf), 100);
// 长度用 strlen，别写死
// 超时 100ms，够用了
```

发送是主动的、阻塞的：先转成字符，再写清长度，最后记得换行。

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

02 串口收发与中断



① 别在主循环里等

用接收中断：开一个字节的接收，收到就进回调，主循环完全不用守着串口。

② 一个字节一个字节攒

回调里把字节存进缓冲区，遇到换行就认为一句话结束，再加一个结束符。

③ 收完必须再开一次

回调末尾要重新调用接收函数，不然只收得到第一个字节，后面全部丢失。

```
uint8_t rb, buf[64], len = 0;
void
HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef
f *h)
{
    buf[len++] = rb;
    if (rb == '\n') { buf[len - 1] = 0; len =
0; }
    HAL_UART_Receive_IT(&huart1, &rb, 1);
}
// main 里先开一次
```

接收靠中断：开一个字节、收一个攒一个、遇到换行算一句、收完再开下一次。



① 字符和数字不是一回事

收到的是 '5' 这个字符，它的值是 53。要参与计算，必须先转成真正的数字 5。

② 用 atoi 或 sscanf

atoi("500") 直接得到 500；sscanf 还能按格式一次拆出多个数字。

③ 先看命令头，再取值

命令是「字母 + 数字」的格式，第一个字符决定做什么，后面的部分才是参数。

```
// 收到 "P500"
if (buf[0] == 'P') {
    int v = atoi((char *)&buf[1]); // 500
    if (v <= 999) {
        __HAL_TIM_SET_COMPARE(&htim1,
            TIM_CHANNEL_2, v);
    }
}
```

串口里只有字符没有数字：先转换、再限幅，最后才交给硬件用。

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

03 命令解析



① 先定一套命令表

写代码前先把命令定下来：A 开灯、B 关灯、P 加数值改占空比、S 查询状态。

② 一次只处理一条

用 switch 认第一个字符就够；处理完立刻清空缓冲区，避免上一条的残留影响下一条。

③ 每条命令都回一句

执行完回一个 OK 或当前状态，上位机才知道命令生效了，调起来省一半时间。

```
switch (buf[0]) {  
    case 'A': LED_ON(); break;  
    case 'B': LED_OFF(); break;  
    case 'P': duty = atoi((char *)&buf[1]);  
              PWM_SET(duty); break;  
}  
UART_SEND("OK\r\n");
```

命令表定清楚、解析只认第一个字符、每条都回话——串口就从调试口变成了控制口。

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

0401EΔ 显示



① 两根线：SCL 和 SDA

OLED 走 I2C，时钟线上拉后接 SCL，数据线接 SDA，供电接 3.3V；CubeMX 里开 I2C1 即可。

② 初始化一次，然后清屏

上电只做一次初始化，接着清屏；之后就能按坐标往指定位置写字。

③ 显示什么：挑最关键的几项

灯的开关、当前占空比、舵机角度；数字先用 sprintf 转成字符串再显示。

```
OLED_Init();
OLED_Clear();
char line[20];
sprintf(line, "LED:%s", on ? "ON " :
"OFF");
OLED_ShowString(0, 0, (uint8_t *)line,
16);
sprintf(line, "duty=%d", duty);
OLED_ShowString(0, 2, (uint8_t *)line,
16);
```

OLED 是你自己给自己的调试窗口：初始化一次，之后想写哪就写哪。



01

串口点灯：发 A 灯亮回 1，发 B 灯灭回 0

先在 main 里轮询接收，把「收命令 → 执行 → 返回值」这条链路跑通。

02

用接收中断重做任务 1

换成中断接收，回调里攒够一句再解析；注意处理缓冲区越界和收完再开。

03

OLED 显示小灯状态

把灯的开关状态显示在屏幕上，命令生效后屏幕要跟着变。

04

课余：了解 UART 的其他用法

DMA 收发、空闲中断、printf 重定向、多串口；挑一两个试试，下一阶段会用到。

四题把串口收发、中断接收和 OLED 串成一套；第 11 周考核里这几样都要用上。



01

代码注释必须统一 UTF-8 ；交上来打不开、或者注释是乱码的，按未提交处理。

02

演示视频、代码和其他材料放在同一个压缩包里，不要拆成几个文件分开发。

03

压缩包命名格式：班级 + 姓名 + 第几次任务，例如「电气 26-5 班 + 李华 + 第一次任务 .zip」。

04

发到指定邮箱，邮件主题与压缩包同名，压缩包作为附件上传，不要用网盘链接。

05

不强制每周内完成，但转入梯队考核上传结束时间前必须全部交齐（第 11 周）。

五条要求都是硬性的：代码写得对，但包名写错、注释乱码，一样按未提交处理。

『生无所息，斗无所止』



HUST Artificial Intelligence Robot laboratory

哈尔滨理工大学AIR人工智能机器人创新实验室

下课啦!